

Compte Rendu

Déploiement du protocole VTP

1. Contexte professionnel

L'entreprise **ALPHANET Services** est une PME spécialisée dans les services informatiques. Son infrastructure réseau repose sur plusieurs switches Cisco interconnectés afin de desservir les différents services internes.

Une segmentation logique du réseau par VLAN a été mise en place afin d'améliorer la sécurité et l'organisation du réseau. Cependant, la configuration manuelle des VLAN sur chaque switch engendre une administration complexe, des risques d'erreurs et un manque de cohérence.

Afin de répondre à ces problématiques, la direction souhaite mettre en place une solution centralisée, fiable et évolutive pour la gestion des VLAN .

2. Objectifs de la mission

La mission confiée consiste à mettre en œuvre le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol) afin de :

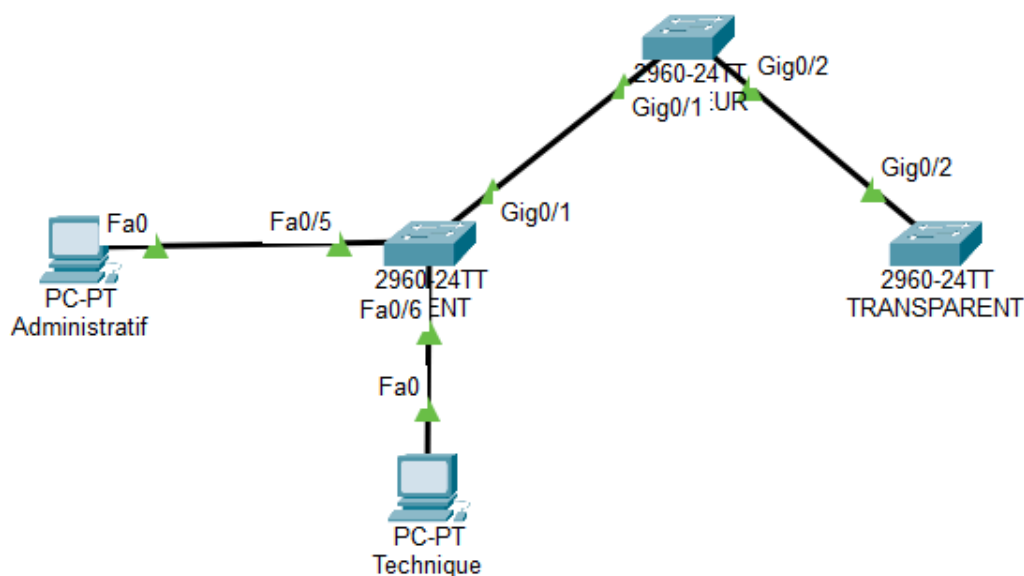
- Centraliser la création et la gestion des VLAN
- Synchroniser automatiquement les VLAN entre les switches
- Réduire les erreurs humaines
- Simplifier l'administration du réseau
- Garantir la cohérence de la base VLAN
- 3. Architecture retenue
- 1 switch configuré en VTP Server
- 1 ou plusieurs switches configurés en VTP Client
- Domaine VTP unique • Liaisons inter-switchs en mode trunk • Switches non critiques en mode VTP Transparent

3. Architecture et Topologie

La topologie réalisée dans Packet Tracer comprend trois switches interconnectés:

- **1 Switch** configuré en VTP **Server** (SW-SERVEUR).
- **1 Switch** configuré en VTP **Client** (SW-CLIENT).

- 1 Switch configuré en VTP **Transparent** (SW-TRANSPARENT).
- Liaisons inter-switches configurées en mode **Trunk**.
- Domaine VTP unique
- 2 PC



4. Étapes de Mise en Œuvre et Commandes

Activation du protocole VTP

Le protocole VTP (Vlan Trunking Protocol) permet de gérer la configuration des vlan depuis un seul commutateur. Celui-ci se charge ensuite de les communiquer aux autres commutateurs qui se mettent à jour selon les informations reçues. Plusieurs paramètres sont à définir

- **VTP Version** : La version 2 du protocole est utilisée car c'est la plus haute version gérée par les commutateurs.
- **VTP Domain name** : Le même nom de domaine VTP doit être déclaré sur tous les commutateurs pour les synchroniser.
- **VTP operating mode** : Il existe 3 modes de configuration.
 - **Server** : La modification, la création et la suppression de vlan est possible et synchronise les autres commutateurs en mode Server ou Client du même domaine VTP. C'est le mode par défaut

- **Client** : La modification, la création et la suppression de vlan n'est pas possible. Le commutateur se synchronise sur les commutateurs en mode Server du même domaine VTP.
- **Transparent** : La modification, la création et la suppression de vlan est possible mais le commutateur n'est pas synchronisé avec les autres commutateurs du même domaine VTP.

Étape 1 : Configuration du Switch Serveur

Le switch serveur est la source de vérité pour la base de données VLAN.

```
# Configuration du domaine et du mode
Switch(config)# vtp domain ALPHANET
Switch(config)# vtp mode server
Switch(config)# vtp version 2
Switch(config)# vtp password vtp123

# Création des VLANs requis
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name ADMINISTRATIF
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name TECHNIQUE
```

Étape 2 : Configuration des liaisons Trunk

Les ports reliant les switches doivent être en mode trunk pour propager les informations VTP.

```
Bash
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10	ADMINISTRATIF	active	Fa0/5
20	TECHNIQUE	active	Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    1,10,20
```

La capture montre bien le port **Gig0/1** avec le statut **trunking** et les VLANs 10, 20 autorisés.

Étape 3 : Configuration du Switch Client

Le client récupère la base VLAN sans permettre de modifications locales.

```
Switch(config)# vtp domain ALPHANET
Switch(config)# vtp mode client
Switch(config)# vtp version 2
Switch(config)# vtp password vtp123
```

```
Switch#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 2
VTP Domain Name          : ALPHANET
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0001.C751.D500
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:09:32

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 7
Configuration Revision   : 5
MD5 digest               : 0x8F 0xA1 0x45 0x8D 0xBE 0x42 0x79 0xEF
                        : 0x4B 0x9B 0x40 0x8C 0x53 0xC8 0x53 0x20

Switch#
Switch#
```

Le **VTP Operating Mode** est bien sur **Client** et le nom de domaine est **ALPHANET**.

Étape 4 : Affectation des ports utilisateurs (Switch Client)

Les ports sont associés à leurs services respectifs.

```
# Poste Administratif
Switch(config)# interface fastEthernet 0/5
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

Poste Technique

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/6
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

5. Validation des résultats

Vérification de la base VLAN

La commande `show vlan brief` effectuée sur le switch client confirme la bonne réception des informations.

- **VLAN 10 (ADMINISTRATIF)** : Actif sur le port `Fa0/5`.
- **VLAN 20 (TECHNIQUE)** : Actif sur le port `Fa0/6`.

(Voir la première capture)

Test de propagation dynamique

Lors de l'ajout du **VLAN 30 (INVITE)** sur le serveur, celui-ci est apparu automatiquement sur le client.

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10	ADMINISTRATIF	active	Fa0/5
20	TECHNIQUE	active	Fa0/6
30	INVITE	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
Switch#
```

Le VLAN 30 est listé comme actif sur le switch client sans configuration manuelle supplémentaire.

Sécurisation

Le domaine est protégé par un mot de passe (vtp123), empêchant l'ajout de switches malveillants dans la hiérarchie.

6. Conclusion

Le protocole VTP est correctement déployé pour ALPHANET Services. L'administration est simplifiée et la cohérence du réseau est garantie sur l'ensemble des équipements.